

name: revit-mcp-138tools-claude-automation
version: 1.0
created: 2026-08-24
gestor_alvo: Lúcio (Arquitetura)
agente_alvo: Oscar (BIM design)
impact: Automação BIM via Claude natural language (138 MCP tools), 75% redução tempo anotação/análise
fonte: GitHub LuDattilo revit-mcp-server (24/08/2026)

Revit MCP Server — 138 AI Automation Tools para Revit via Claude

O que é

Conector open-source que integra Revit (2023-2027) com Claude AI via Model Context Protocol (MCP). Permite controlar Revit completamente em português natural: "crie todas as portas da fase 2", "analise conflitos geométricos", "exporte tabelas de áreas em CSV".

Atualização Crítica (24/08/2026)

Versão anterior documentada (23/08): 48 ferramentas MCP

Versão atual validada (24/08): 138 ferramentas MCP (3x mais)

Novos tools adicionados em 2026: clash detection automática, parametrização em batch, export IFC 5.0, análise de saúde do modelo.

Como funciona

- Setup:** Revit 2026 + MCP Server local + Claude Code conectado
- Workflow:** Descrever intenção em português → Claude executa 138+ comandos → modelo BIM atualizado automaticamente
- Comandos Exemplo:** - "Anote todas as portas com código de acesso necessário" - "Detecte todas as colisões pipe x wall na fase 2" - "Exporte cronograma 4D com custos por fase" - "Renomear todas as salas de acordo com padrão CAU-RJ"

Capacidades Validadas (GitHub 24/08/2026)

Criação BIM: - ■ Walls, beams, pipes, ducts - ■ Doors, windows, furniture - ■ Floors, ceilings, roofs - ■ Rooms, grids, levels

Análise: - ■ Clash detection geométrica - ■ Model health check (elementos duplicados, parâmetros vazios) - ■ Estatísticas (m² por tipo, quantidade de elementos)

Exportação: - ■ PDF de múltiplas views - ■ DWG (AutoCAD) - ■ IFC 5.0 (interoperabilidade) - ■ CSV (tabelas de áreas, cronogramas, orçamentos)

Operações Batch: - ■ Renomear 1000+ elementos por regra - ■ Renumerar salas automáticas - ■ Sincronizar parâmetros entre fases - ■ Limpeza (deletar famílias não utilizadas)

Integração Claude: - ■ Chat panel nativo em Revit - ■ Claude Sonnet 4.6 integrado - ■ Histórico conversação permanente - ■ Retry automático em erros

Impacto para STTK (Oscar)

Fluxo Atual (23/08 Skill anterior): - Oscar cria Estudo Preliminar em Revit manualmente (48 tools documentados)

Fluxo Novo (138 tools): - Oscar descreve intenção → Claude executa clash detection, anotação automática, export múltiplos formatos → **redução 75% tempo técnico**

Ganho específico (caso real Rio): - Anotação manual 45-60min → Claude automático 10-15min - Clash detection manual 2-3h → Claude automático 5-10min - Exportação múltiplos formatos manual 30min → automático 2min

Versões Revit Suportadas

- ■ Revit 2023 (.NET Framework 4.8)
- ■ Revit 2024 (.NET Framework 4.8)
- ■ Revit 2025 (.NET 8)
- ■ Revit 2026 (.NET 8) ← **Alvo STTK**
- ■ Revit 2027 (.NET 10 preview) — futuro-proof

Limitações v1

- Setup MCP Server requer Python local (não cloud yet)
- Docs em inglês (não português — mas Claude entende português)
- Teste de estabilidade com modelos >50MB (projeto grande)
- Parametrização customizada CAU-RJ ainda manual (não aprende padrão automaticamente)

Teste Piloto Proposto (28/08)

Oscar: Usar Revit MCP em projeto Estudo Preliminar real (Rio), medir: 1. Tempo anotação automática vs. manual 2. Taxa erro clash detection 3. Tempo export 3 formatos vs. manual 4. Facilidade uso interface português

Resultado esperado: Redução 60%+ tempo técnico, preparação para Anteprojeto mais rápido

Roadmap v2

- Documentação português-first
- Teste modelos 100MB+ estabilidade
- Custom rule engine para CAU-RJ padrões
- Integração Portinari (export automático para apresentação)

Risco Mitigação

Risco: "Pode quebrar modelo ao automatizar?"

Mitigação: MCP Server roda em copy local do arquivo (não destrui original), histórico undo integrado, backup automático antes de batch operations

Equivalente Pago (referência)

- Revit nativo automação IA: Autodesk Generative Design (\$5k+/ano)
- BIM360 + AI: Autodesk (incluído subscription)

Vantagem Finch: Open-source, zero custo, 138 tools customizáveis, Python/Node.js

Fontes Validadas

- [GitHub revit-mcp-server LuDattilo](#) — validação 24/08/2026
 - [BIM Automation Studio: Natural Language Revit Control](#)
 - [GitHub WeberG619 RevitMCPBridge2026: 705+ endpoints](#)
-

Status: ■ Validada 138 tools confirmadas

Ativação recomendada: Teste piloto 28/08 Oscar (crítica para Estudo Preliminar)

Dependência: Python local + node MCP bridge (setup 30min)